

Proiektuaren Enuntziatua

Proiektuaren deskribapen orokorra

Proiektu honen helburu nagusia osasun-arloko kudeaketa integrala ahalbidetuko duen sistema multzo bat garatzea da. Zehazki, bi plataforma ezberdin eta osagarri garatuko dira: alde batetik, web aplikazio bat (Apache zerbitzarian ostatatua eta HTML, CSS eta jQuery teknologien bidez inplementatua), eta bestetik idazmahaiko ordenagailuetarako C# lengoian garatutako aplikazio bat. Sistema honek osasun-zentro baterako pazienteen, medikuen eta harrerako langileen datuak, ekintzak eta elkarrekintzak modu eraginkorrean kudeatzea ahalbidetuko du. Horrez gain, arlo teknikoari dagokionez, nahitaezkoa izango da XML formatua erabiltzea: alde batetik, pazienteen neurketa-datuak esportatu eta inportatzeko, eta bestetik, XML fitxategietatik informazioa irakurri eta modu bisualean erakusteko (irudikapen grafikoak edo bistaratzeak eginez).

Datu-basearen diseinua eta arkitektura

Sistemaren informazio guztia era sendo eta seguruan gordetzeko, datu-base erlazional bat erabiliko da. Datu-base mailan, ezinbestekoa izango da eredu aurreratuak garatzea sistemaren eraginkortasuna eta datuen osotasuna bermatzeko: datu-kontsultak arintzeko bistak (view) eta indizeak (index) sortuko dira, prozesu automatizatuak exekutatzen trigger-ak (abiarazleak) inplementatuko dira, eta erregistroen arteko loturak mantentzeko ezinbestekoa izango da *ON DELETE CASCADE* eta *ON UPDATE CASCADE* murriztapenak erabiltzea.

Web aplikazioaren pertsonalizazioa eta XML ezarpenak

Web aplikazioaren portaera eta itxura dinamikoki kudeatzeko, XML formatuko konfigurazio-fitxategi bat erabiliko da. Fitxategi honek web gunearen hainbat ezaugarri definituko ditu, besteak beste:

- Defektuzko hizkuntza: Erabiltzailearen interfazea euskaraz, gaztelaniaz edo ingelesez erakusteko aukera.
- Kolore nagusia: Aplikazioaren itxura orokorra (adibidez, argia edo iluna / modo oscuro).
- Bigarren mailako kolorea: Nabarmendutako elementuetan edo botoietan erabilitako kolore osagarria.
- Beste ezarpen batzuk: Etorkizunean gehi litezkeen beste edozein konfigurazio-parametro.

XML fitxategi honetako informazioa irakurriko da aplikazioaren itxura zehazteko. Horrez gain, web aplikaziotik bertatik konfigurazioko XML hau aldatzeko aukera egongo da

(adibidez, ezarpenen panel baten bidez), eta informazio hori XML-an gorde ondoren sisteman modu egokian bistaratuko da.

Pazienteen profila

Pazienteek sarrera zuzena izango dute sisteman euren osasun-datuen kudeaketa pertsonalizatua egiteko. Plataformaren bitartez, paziente bakoitzak bere fitxa mediko osoa ikusi ahal izango du, eta bere kabuz egindako neurketak (tentsioa, pisua, etab.) sisteman txertatzeko eta historikoa jarraitzeko aukera izango du. Neurketa hauen eboluzioa ondo ulertzeko formatu grafikoan ikusi ahal izango dituzte. Era berean, hitzordu medikoak eskatu eta kudeatu ditzakete, sistemaren abisuak eta oharra jaso, eta zalantzak argitzeko zuzeneko barne-mezuak bidali ahal izango dizkiete bai euren medikuei, baita harrerako langileei ere.

Medikuen profila

Medikuaren rola duten erabiltzaileek euren pazienteen arreta optimizatzeko beharrezko tresna guztiak izango dituzte eskura. Sisteman sartzean, euren fitxa pertsonala eta euren kargu dauden pazienteen zerrenda osoa ikusi ahal izango dute. Egunez eguneko lana antolatzeko, hitzorduak kudeatzeko modulura sarbidea izango dute, eta hitzordu bakoitzean zehar pazienteari egindako proba edo neurketen erregistro zehatza egin ahal izango dute. Praktika medikoaren muina den tratamenduen kudeaketarako, botikak errezetatzeko eta preskripzioak egiteko ahalmena izango dute. Azkenik, barne-mezularitza sistema ere baimenduta izango dute paziente zein beste langile batzuekin harremanetan egoteko.

Harrerako langileen profila

Harrerako langile profila funtzio administratiboan eta zentroko kontrol nagusiaren ardura izango du. Profil honek baimen bereziak izango ditu zentroko erabiltzaile guztien mantentze-lanak eta kudeaketa osoa egiteko; hau da, pazienteen, medikuen zein beste harrerako langileen datuak kudeatu ahalko dituzte. Zentroko hitzorduen kudeaketa orokorra bideratzea izango da euren ardura nagusietako bat, pertsonen joan-etorria gainbegiratzuz. Horrez gain, komunikazio-ardatz gisa funtzionatuko dute, zentroko barne-mezu zein kanpoko mezu edo eskaera guztiak prozesatu, bideratu eta kudeatzeko ardura hartuz.

ERRONKAN LANDUKO DITUGUN APLIKAZIO, ZERBITZU ETA EKIPOEN ESPEZIFIKAZIOAK

0484 DATU-BASEAK

- IE2 Datu-baseak sortzen ditu eta horien **egitura** eta horien elementuen **ezaugarriak** definitzen ditu, eredu erlazionalaren arabera.
 - IE3 Datu-base batean biltegitratutako informazioa **kontsultatzen** du eta, eginkizun horretan, morroiak, tresna grafikoak eta datuak manipulatzeko lengoaia erabiltzen ditu.
 - IE4 Datu-base batean biltegitratutako informazioa **aldatzen** du eta, eginkizun horretan, morroiak, tresna grafikoak eta datuak manipulatzeko lengoaia erabiltzen ditu.
 - IE6 Eredu erlazional normalizatuak diseinatzen ditu, eta, eginkizun horretan, entitate/erlazio diagramak interpretatzen ditu.
-
- Datu base diseinuan normalizazioaren faseak aplikatuta daude
 - Indize espezifiko bat sortu da eta dokumentuan justifikatu da non eta zergatik sortu den
 - Bistak sortu dira eta dokumentuan justifikatu da non eta zergatik sortu den
 - Taulen arteko erlazioetan ON UPDATE/ON DELETE-ak zuzen jarrita daude eta dokumentuan azaldu da zein diren erlazio horiek eta zergatik
 - Trigger bat sortu da eta dokumentuan justifikatu da non eta zergatik sortu den
 - DB eta taulak dokumentatuta egon behar dute modu estandar batetan (Diagrama kontzeptuala). Taula eta izenak araututa (minuskulaz, _ erabili, PK hasieran id, edo dagokionez, FK izen zuzena, hizkuntza estandarra, euskara, ingelera edo gaztelera, taulak pluralean zutabeak singularrean).

0485 PROGRAMAZIOA

- **IE1** Informatika-programa baten egitura ezagutzen du, eta, horretarako, erabilitako programazio-lengoiaren berezko elementuak identifikatzen eta lotzen ditu.
- **IE2** Programa sinpleak idazten eta probatzen ditu, eta objektuei orientatutako programazioaren oinarriak ezagutzen eta aplikatzen ditu.
- **IE3** Kodea idatzi eta arazten du, eta, horretarako, lengoia kontrolatzeko egiturak aztertu eta erabiltzen ditu.
- **IE4** Klaseetan antolatutako programak garatzen ditu, objektuei orientatutako programazioaren printzipioak aztertuta eta aplikatuta.
- **IE7** *Programak garatzen ditu, objektuetara orientatutako lengoaien eta programazio-ingurunearen ezaugarri aurreratuak aplikatuta. (Gehigarria)*

Lan talde bakoitzak **mahai gainerako aplikazio** bat diseinatuko ditu

1. Langileentzako aplikazioa aurreko erronketan bezala, **C# programatu behar da oraingoan.**
 - Bertan **DB batetako taulak kudeatzeko** aukera ezberdinak izango ditu (erregistroak sartu, kendu, eguneratu eta kontsultatu).
 - **Aplikaziorako sarbidea era seguru batean** egin behar da, kredentzialak erabiliz.
 - Burutu behar diren ekintzak **menu** baten bidez aukeratuko dira.
 - Aplikazioaren **kode exekutagarri bat** izango dugu edozein ordenagailutara pasa eta bertatik lan egin ahal izateko.
 - Aplikazioak **PDF dokumentu bat** sortu behar du: faktura, zerrenda, agiria, ... **DBko taula ezberdinetatik lortutako datuekin**. PDFak formatu egoki bat izan behar du, zuen enpresaren logoa, tipologia ezberdinak, izenburuak, taulak (beharrezkoa bada).
 - Proiektuan daukazuen **edozein ekintzaren jarraipena aplikaziotik egin behar da**. Bertan prozesuaren egoera jaso behar du eta eraldatzeko aukera izan.
 - Kodea **Objektuei Bideratutako Programazioa estruktura** jarraitu beharko du. Garrantzi gehio emango zaio programaren estrukturari, interfaze grafikoa izateari baino.
 - **Aplikazioaren klase diagrama eta erabilpen kasu diagrama** egin beharko dira, **guztiz lotuta egon behar dira kodea eta diagramak**. (Garapen Ingurunetarako berdina)
 - Taldekide bakoitzak 10 commit gehitu beharko ditu git-en.

0487 GARAPEN INGURUNEAK

IE3. Programen funtzionamendua egiaztatzen du, eta, eginkizun horretan, diseinatzen du eta probak egiten ditu.

IE4. Kodea optimizatzen du, garapen-ingurunean eskura dauden tresnak erabiliz.

IE5. Klase-diagramak sortzen ditu, eta, horretarako, aplikazioen garapenean duen garrantzia baloratzen du eta ingurunean eskura dauden tresnak erabiltzen ditu.

IE6. Portaera-diagramak sortzen ditu, eta, horretarako, aplikazioen garapenean duen garrantzia baloratzen du eta ingurunean eskura dauden tresnak erabiltzen ditu.

Softwareen garapenean landutako software ingeniartzako fase guztien deskribapena eskatuko da dokumentuan, tartean ondorengo diagramak eskatuko dira:

- Web-eko eta mahai gaineko aplikazioen **erabilpen kasu diagrama**.
- Mahai gaineko aplikazioaren **klase diagrama**.
- Mahai gaineko aplikazioaren **sekuentzia-diagrama**. **Gutxienez 5 garatu behar dira.**

Horrez gain, WEB-a eta DB-a zerbitzari batean instalatuta egon behar dira (XAMPP erabili gabe).

E200 INGELES TEKNIKOA

- IE1: Tituluaren lanbide-eremuarekin, prestakuntza pertsonalarekin eta eskaintzen den produktuarekin/zerbitzuarekin lotutako ahozko informazioa interpretatu eta erabiltzen du, eta horien ezaugarriak eta propietateak, enpresa motak eta horien kokapena identifikatu eta deskribatzen ditu.
- IE2: Sektorearen eta nazioarteko merkataritza-transakzioen berezko dokumentu idatziak interpretatu eta betetzen ditu: ezaugarrien eta funtzionamenduaren eskuliburua, eskaera-orria, jasotze- edo emate-orria, fakturak, erreklamazioak.

Web-gunea eleanitza izango da, beraz, aurreko ataletan diseinatu diren aukera ezberdinak euskaraz, gazteleraz edo ingeleraz kudeatzeko aukera izango dugu.

1709 Enplegarritasunerako ibilbide pertsonala 1

- **IE1:** Produkzio-sektorearen ezaugarriak bereizten ditu eta lanpostuak definitzen ditu tituluaren adierazitako konpetentzia profesionalekin lotuz.
- **IE3:** Besteren konturako langile gisa dituen lan-baldintzak aztertzen ditu eta, egon daitezkeen lan-harremanetako aldaketa eta gorabehera garrantzitsuen mota nagusietan identifikatzen ditu, lan-araudian eta, bereziki, sektoreko hitzarmen kolektiboan.

1MG32025
3_EBA_3_TALDEA

3_ERRONKA

Oihan Orabengoa
Ander Urien